대체투자
2026. 9. 30

대체투자 Note

삼성 Helix 투자로 본 AI 데이터센터 통합개발

이혜원
hwlee@koreainvestment.com

삼성 6개사, Helix에 10억달러 투자

삼성전자·삼성물산·삼성SDS·삼성SDI·삼성생명·삼성화재는 2026년 9월 29일 Helix Digital Infrastructure에 총 10억달러를 투자한다고 발표했다. 삼성전자가 5억달러를 출자하고 나머지 5개사가 합계 5억달러를 출자한다. 삼성 측은 6개사가 KKR, NVIDIA, Vistra, 쿠웨이트투자청(KIA)과 함께 Helix의 창립 투자자군에 합류한다고 밝혔다.

Helix는 2026년 6월 11일 KKR이 KIA·NVIDIA·Vistra와 함께 출범시킨 AI 인프라 회사다. 출범 당시 100억달러 이상의 장기 약정자본을 확보했으며, 하이퍼스케일러에 데이터센터·전력·연결망을 통합 제공하는 단일 조정창구를 지향한다. 자체 경영진과 이사회를 두고 Adam Selipsky 전 AWS CEO가 대표를, Waldemar Szlezak KKR 글로벌 디지털인프라부문 대표가 최고투자책임자를 맡았다. 투자범위는 하이퍼스케일 데이터센터의 개발·운영, 기저·유연 발전설비, 송배전 인프라, 광섬유와 연결망을 포괄한다.

Helix는 사업을 수행하는 회사와 자본을 공급하는 투자기구의 성격을 함께 갖는다. KKR은 Helix를 AI 인프라 회사인 동시에 영구형 개방형 투자기구로 설명하며, Helix를 통해 운용보수와 성과보수를 수취한다. KKR은 별도 기구를 조성한 직접적인 이유로 기존 인프라펀드의 분산투자 기준상 AI 인프라라는 단일 테마에 배정할 수 있는 자본이 제한됐다는 점을 제시했지만 Helix의 사업적 의미는 투자한도를 확대한 데 더해 자본·데이터센터 개발·AI 컴퓨팅 기술·전력을 하나의 플랫폼에서 조정하는 구조를 구축했다는 데 있다. 이에 따라 공식 출범 발표에서도 참여자별 역할이 구분돼 있다.

Helix는 장기자본을 바탕으로 하이퍼스케일러의 수요를 발굴하고 데이터센터·전력·연결망의 개발과 운영을 반복 수행하는 전담조직이다. KKR은 기관자본과 인프라 투자역량을 제공하고 KIA는 장기 재무자본을 공급한다. NVIDIA는 NVIDIA DSX에 부합하는 AI 팩토리 인프라 구축을 지원하는 기술 파트너이며, Vistra는 기존 발전설비와 발전개발·계통 전문성을 제공하는 우선 전력 파트너다. Helix 경영진은 고객 수요를 발굴하고 자본투입, 데이터센터 개발, 전력 및 연결망 구축을 조정한다. NVIDIA와 Vistra도 투자자로 참여하지만, KIA와 달리 플랫폼 내에서 별도의 산업적 역할이 공개돼 있다.

표 1. Helix의 구조와 주요 참여자 역할

참여자	역할
KKR	기존 디지털·전력 인프라 투자역량을 바탕으로 플랫폼을 설계하고 투자기구를 운용. KKR 대차대조표와 운용기구를 통해 자본을 제공하며 Helix 운용에 따른 운용보수와 성과보수 수취
KIA	장기 기관자본을 공급하고 Helix 의 투자수익에 참여하는 재무적 투자자
NVIDIA	투자자이자 전략적 기술 파트너. NVIDIA DSX 에 부합하는 AI 팩토리 인프라의 설계·구축 지원
Vistra	우선 전력 파트너. 기존 발전설비를 활용한 단기 전력솔루션과 발전개발·계통 관련 전문역량 제공
Helix·Selipsky 경영진	하이퍼스케일러와 직접 접촉해 고객 수요를 발굴하고 데이터센터·전력·연결망의 개발, 투자, 운영 및 자산관리를 조정·실행 다만 데이터센터 운용 자체를 Helix 가 직접 운영할지, 기존 데이터센터 전문 운영사를 활용할지는 아직 공개되지 않음

자료: KKR, 삼성전자, 한국투자증권

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

전력과 계통접속을 개발범위로

전력과 계통접속의 병목이 AI 데이터센터 통합개발을 촉진

Helix가 데이터센터와 전력 인프라를 함께 투자대상으로 삼은 것은 최근 AI 인프라 플랫폼에서 나타나는 공통된 방향이다. 다른 투자사례도 조직형태에 차이가 있지만 장기자본과 데이터센터·전력 인프라의 개발역량을 결합해 AI 데이터센터를 개발한다는 실질은 유사하다. 이러한 구조는 AI 데이터센터의 전력수요가 수백 MW에서 GW 단위로 커진 반면, 계통접속과 발전·송전설비 개발, 주요 전기장비 조달은 데이터센터 건설보다 오래 걸려 전력원·계통접속·대용량 연결망의 선행 확보가 필요해진 결과다.

표 2. 주요 AI 인프라 통합개발 사례

시점	사례	규모	주요 참여자 및 역할	통합 범위와 진행상황
2024.9	AI Infrastructure Partnership AIP	300 억달러 자금 모집 목표, 부채 포함 최대 1,000 억달러 투자	**BlackRock·GIP:** 자본조달·인프라 투자 및 자산운용 **Microsoft·MGX:** 창립 파트너 **KIA:** 창립 멤버 외 최초의 재무적 앵커투자자 **NVIDIA:** 파트너·기술자문, AI Factory 및 가속컴퓨팅 설계 지원 **xAI:** AI 기술 파트너 **GE Vernova:** 전력기술·발전설비·공급망 협력 **NextEra:** 전력·에너지 인프라 협력	AI 데이터센터와 전력 인프라를 하나의 투자 플랫폼에서 조달 GE Vernova·NextEra 와 전력기술·발전·공급망 협력 첫 투자로 Aligned Data Centers 지분 100% 인수계약 체결 (기업가치 약 400 억달러)
2024.10	KKR-ECP 전략적 파트너십	최대 500 억달러 투자 규모 (Unlevered Enterprise Value 기준)	**KKR:** 자본조달·디지털 인프라 투자, 데이터센터 개발 플랫폼 제공 **ECP:** 발전·전력시장 전문성 및 발전자산·개발 파이프라인 제공 **CyrusOne:** 데이터센터 개발·운영 **Calpine:** 인접 가스발전소·부지·계통접속 결합 장기 전력공급	데이터센터·발전·송전 인프라 공동 소싱·개발 첫 사업인 Texas Bosque 에서 CyrusOne·ECP 가 데이터센터를 개발하고 Calpine 과 총 400MW 공급계약 체결 (1 단계 190MW 및 2 단계 210MW)
2025.11	Global AI Infrastructure Program	BAIIF 100 억달러 자금모집 목표 공동투자·차입 포함 최대 1,000 억달러 자산 투자 목표	**Brookfield:** 앵커투자자·운용자이자 부지·전력·데이터센터 개발 역량 제공 **NVIDIA:** 창립투자자, DSX 기반 AI factory 설계·컴퓨트 기술 제공 **KIA:** 창립 기관투자자·장기자본 공급	에너지·부지 → 데이터센터 → GPU/컴퓨트까지 투자범위 확대 첫 투자로 Bloom Energy 와 50 억달러·최대 1GW BTM 현장발전 금융 프레임워크 체결 Radiant 를 두 번째 시드투자이자 첫 컴퓨트 구축 플랫폼으로 편입해 NVIDIA DSX 기반 AI 팩토리·AI 클라우드 사업 추진

자료: 각 사, 한국투자증권

발전·계통·연결망까지 데이터센터 개발의 선행투자 대상으로 편입

건물 내부의 수전설비·비상발전기·냉각설비·구내 광케이블은 종전에도 데이터센터 개발비에 포함됐다. Helix가 지향하는 통합개발은 이러한 내부설비를 넘어 외부 발전원과 계통접속·송배전 인프라, 광통신망까지 개발범위에 포함한다. 과거에는 전력회사와 통신사가 구축한 기반시설을 이용하고 사용료를 지급하는 방식이 중심이었지만, 대규모 전력과 연결망의 확보 여부가 부지 선정과 가동시점을 좌우하면서 외부 기반시설의 용량·준공시점·비용도 데이터센터 개발조건이 됐다. 이에 따라 부지 선정 단계부터 장기 전력계약, 계통접속, 변전소·인입선, 장기납기 전기장비와 광통신 용량을 데이터센터 건설일정 및 자본계획과 함께 설계하게 됐다.

Vistra의 발전자산과 전력시장 역량을 활용해 초기 전력확보 기간 단축

지역 유틸리티와 전력망 운영기관의 계통운영과 접속승인 권한은 유지되기 때문에 이러한 플랫폼이 확보하는 주도권은 공공 송전망의 운영 자체보다 필요한 전력을 언제, 어떤 방식으로 확보해 데이터센터 개발일정과 맞추느냐에 있다. 이 점에서 Helix는 전력사업자인 Vistra를 창립 투자자이자 우선 전력 파트너로 플랫폼 내부에 직접 편입하고, 이미 운영중인 발전 포트폴리오로 초기 전력수요를 지원한 뒤 필요에 따라 신규 발전설비를 추가하도록 설계했다는 점에서 차별화된다. Helix는 Vistra의 기존 발전자산을 기반으로 전력공급계약이나 PPA를 체결해 필요한 용량·가격·공급기간을 선제적으로 확보하고, 신규 발전설비의 준공만을 기다리는 경우보다 전력 인도시점을 앞당길 수 있다. 다만 Vistra의 기존 발전용량이 개별 Helix 프로젝트에 배정되는 방식 등 구체적인 계약구조는 아직 공개되지 않았다.

삼성 참여로 넓어진 산업 파트너층

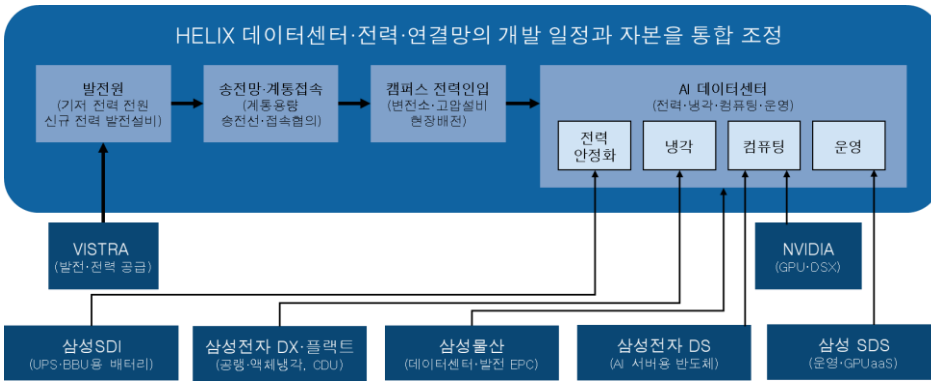
삼성 참여로 EPC·냉각·배터리·반도체·운영까지 산업 파트너층 확대

삼성의 참여로 Helix의 산업 파트너 구성은 발전·AI 기술 중심에서 데이터센터 구축·운영 전반으로 넓어졌다. 출범 당시 산업 파트너는 발전자산과 전력시장 역량을 제공하는 Vistra와 NVIDIA DSX 기반 AI 팩토리 구축을 지원하는 NVIDIA가 중심이었다. 삼성물산은 데이터센터와 발전설비의 EPC, 삼성전자 DX부문과 FläktGroup은 공랭·액체냉각 및 냉각수분배장치(CDU), 삼성SDI는 UPS·배터리백업장치(BBU)용 배터리, 삼성전자 DS부문은 AI 서버용 반도체, 삼성SDS는 데이터센터 설계·구축·운영과 GPUaaS 분야에서 협력할 수 있다. AIP에도 GE Vernova·NextEra 등 전력·설비기업이 참여하고 있어 관련 업종의 결합 자체는 새로운 구조가 아니다. 이번 투자의 의미는 여러 삼성 계열사가 공급망 각 단계에 동시에 투자자로 참여하면서, Helix의 투자자 구성이 자본·전력·AI 기술 중심에서 자산을 실제로 설계·건설·가동하는 산업 공급망까지 확대됐다는 데 있다.

투자자 구성이 자금조달 기반을 넘어 사업개발과 공급망 구축 채널로 기능

공식 발표는 향후 Helix와의 사업 협력기회를 확대한다는 단계이며, 삼성 관계사의 개별 프로젝트 참여나 공급계약은 아직 공개되지 않았다. 다만 여러 계열사의 동시 출자는 투자수익 확보와 함께 Helix의 프로젝트 파이프라인을 삼성 관계사의 EPC·제품·운영서비스 수주로 이어질 가능성을 높인다. 산업기업이 자본 공급자이자 잠재적 공급자·운영자로 참여하면서 투자자 구성이 자금조달 기반을 넘어 사업개발과 공급망 구축의 채널로 기능할 수 있다.

그림 1. AI 데이터센터 밸류체인과 Helix·삼성 관계사의 참여영역



자료: KKR, 삼성전자, 한국투자증권

전략적 공급망의 이해상충과 프로젝트 집중

전략적 투자자의 공급매출과 프로젝트 투자수익 간 이해상충 가능성

산업 파트너가 투자자로 참여하면 공급망 확보와 프로젝트 실행속도를 높일 수 있지만, 투자수익과 공급매출 사이에는 이해상충이 발생할 수 있다. 투자자에게 우선검토권이나 공급 우선권이 부여되면 경쟁입찰이 약화되고, 특정 기술이나 장비에 자산이 장기간 고정될 가능성이 있다. 이 경우 Helix 프로젝트의 수익성과 조달 효율보다 전략적 투자자의 제품 판매와 공급매출이 앞설 수 있다. 삼성 관계사의 공급권은 아직 공개되지 않았으며, NVIDIA와 Vistra도 각각 전략적 기술 파트너와 우선 전력 파트너로 규정됐을 뿐 모든 프로젝트에 대한 독점공급권이 확인된 것은 아니다. 향후 공급계약의 시장가격 검증, 독립이사회 승인, 관련자거래 정책, 성능보증과 공급자 교체권 등 조달규율을 확인해야 한다.

통합개발의 효율과 동일 데이터센터에 대한 프로젝트 집중이 함께 확대

기존 인프라펀드는 발전소·송배전망·데이터센터·광통신망에 투자하더라도 서로 다른 지역과 프로젝트, 고객 및 운영사에 자산을 배분할 수 있다. Helix는 발전·계통접속·데이터센터·광통신망을 하나의 AI 데이터센터와 동일한 고객수요를 중심으로 결합한다. 이를 통해 자산별 개발일정을 맞추고 사업자 간 조정비용을 줄이며, 전력과 연결망을 적기에 확보해 데이터센터의 가동시점을 앞당길 수 있다. 이러한 통합의 편익은 발전·계통접속·데이터센터·연결망이 동일한 고객수요와 개발일정에 긴밀하게 연결될 때 발생한다. 자산별 일정을 조정하고 사업자 간 접점을 줄여 가동시점을 앞당길 수 있는 반면, 고객계약이나 계통접속, 데이터센터 가동이 지연되면 연계된 자산의 현금흐름도 함께 영향을 받는다. 장부상으로는 여러 자산에 투자하더라도 경제적으로는 하나의 데이터센터 캠퍼스에 대한 수직적 투자에 가깝다. Helix의 통합가치는 포트폴리오 분산보다 개발속도와 조정 효율에서 발생하므로, 이러한 프로젝트 집중은 통합개발의 편익과 함께 수반되는 구조적 대가다. 따라서 연계된 자산을 분산된 익스포저로 평가하기보다 하나의 프로젝트 익스포저로 인식하고 투자규모와 요구수익률에 반영할 필요가 있다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.